Séance 3

Freinage d'un moteur à courant continu

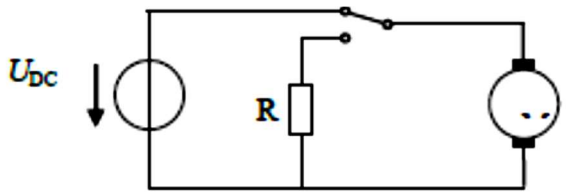
Exercice 01

Freinage d'urgence d'un moteur DC

Une machine comporte un moteur DC à aimants permanents pour l'entraînement d'une table.
Il est alimenté par un servo amplificateur, dont la tension de sortie U_{DC} varie entre -130 V et +130 V pendant le fonctionnement normal de la machine.
Le moteur a les caractéristiques suivantes :

T_{nom} =13 Nm ;
k_T = 0,47 Nm/A ; k_E = 49,2 [V / 1'000 rpm] ; R_a = 0,12 W ; J_M = 0,0083 kg.m².

Pour assurer l'arrêt d'urgence en cas de panne, et plutôt que d'ajouter un frein mécanique, on prévoit un dispositif permettant de court-circuiter ce moteur.
Cependant, pour ne pas risquer d'endommager le réducteur (vis à bille), le couple de freinage ne doit en aucun cas excéder 3 fois le couple nominal du moteur. Pour limiter ce couple, on limite le courant de freinage en ajoutant une résistance R dans le circuit d'urgence, comme représenté ci-dessous.



A) Quelle est la valeur max. à laquelle le moteur peut tourner pendant le fonctionnement normal de la machine ?
B) Quelle est la valeur max. que le courant peut atteindre au moment du freinage ?
C) Quelle valeur ohmique proposez-vous pour la résistance R_{frein} , et pourquoi ?

Corrigés

Exercice 01

a-

La vitesse max possible est atteinte lorsque le moteur est alimenté à 130 V, alors qu'il n'est pas chargé du tout. Cette vitesse vaut

$$N_{\max} = \frac{130}{49{,}2} \cdot 1000 = 2'643\text{rpm} \;\Rightarrow\; N_{\max} = \frac{2'643 \cdot \pi}{30} = 278\,\text{rad/s}$$

b-

La donnée du problème précise que le couple ne doit en aucun cas dépasser le triple du couple nominal. Le courant max. admissible vaut donc :

$$I_{\text{adm}} = \frac{T_{\max}}{k_T} \cdot 3 = \frac{13 * 3}{0{,}47} = 83{,}0\ \text{A}$$

c-

Dans le pire des cas, le moteur est à vitesse max. lorsqu'il faut le freiner. On sait que cette vitesse correspond à une tension induite égale à la tension max. d'alimentation, soit 130 V.

Lorsque le moteur est court-circuité par la résistance R, le courant n'est limité que par cette résistance, qui est en série avec la résistance interne du moteur. On obtient donc :

$$I = \frac{U_{max}}{R + R_a} < I_{adm}$$

$$R > 1{,}45\ \Omega$$

En admettant que les résistances de puissance qui conviennent à ce genre d'application sont spécifiées avec une précision de $\pm 10\%$, il convient de chercher dans le catalogue une résistance dont la valeur ohmique nominale est supérieure à $1{,}6\Omega$